# LME-T0B · Noções sobre Estimativas e Medidas

**Folha de Atividades (FA)**

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · vale nota pela versão digital (cartão de resultado)

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____ Registro Acadêmico (RA): _____ Data: _____

Curso: _____ Professor: _____ Encontro: _____

> *"O sertão é do tamanho do mundo." — João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas (1956)*

## TÓPICO 1 · ESTIMAR ANTES DE MEDIR

> **razão = medido ÷ estimado**, na mesma unidade. Entre 0,3 e 3, a estimativa acertou a ordem de grandeza; fora, falhou — e o porquê se escreve.

**Item 1.1 · L1 · Lembrar**

Na bancada, a razão que julga uma estimativa é:

a. estimado ÷ medido
b. medido − estimado
c. medido ÷ estimado, os dois na mesma unidade
d. medido ÷ estimado, cada um na unidade em que foi escrito

Resposta: ____

**Item 1.2 · L2 · Entender**

Por que a faixa de aceitação vai de 0,3 a 3?

a. é meia ordem de grandeza para cada lado: $10^{-0,5} \approx 0,3$ e $10^{0,5} \approx 3$
b. é a menor divisão da régua, em centímetros
c. é a média aritmética entre 1 e 10, arredondada
d. é a incerteza de leitura da balança

Resposta: ____

**Figura 5** — *Estação B, tarefa B1: o padrão de 10,0 g numa mão, os clipes na outra. (Texto Temático)*

**Item 1.3 · L3 · Aplicar**

A inclinação da rampa foi estimada em 20° e medida em 15°. Calcule a razão medido/estimado (duas casas decimais).

**Item 1.4 · L3 · Aplicar**

A massa de um clipe foi estimada em 3 g e medida em 0,44 g. Julgue a estimativa.

a. acertou: a diferença é menor que 3 g
b. falhou: a razão, 0,15, ficou abaixo de 0,3
c. acertou: toda razão menor que 1 é aceita
d. não se julga, porque a balança é digital

Resposta: ____

**Item 1.5 · L3 · Aplicar**

Estimativa de Fermi na bateia: cada bateia leva uns 10 minutos para ser lavada. Quantas bateias um minerador lava em 8 horas de trabalho?

**Item 1.6 · L4 · Analisar**

Analise cada afirmação sobre a estimativa de Fermi:

( ) Quebra-se a pergunta em partes que se sabem estimar, e as partes se juntam numa conta.

( ) Os erros das partes, para mais numa e para menos noutra, tendem a se compensar.

( ) A estimativa de Fermi só vale se cada parte for medida com instrumento.

( ) $1,2 \times 10^4$ bateias por ano tem ordem de grandeza $10^4$, porque $1,2 < 3,16$.

( ) $5 \times 10^3$ tem ordem de grandeza $10^3$.

**Item 1.7 · L5 · Avaliar**

A estimativa de um colega falhou (razão 0,15). Antes de entregar o Roteiro de Bancada, ele quer riscá-la e escrever outra, mais perto do medido. Avalie.

a. Pode: o que importa é o número final certo.
b. Não pode: a estimativa é a caneta. Errar nela não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é.
c. Pode, desde que a nova estimativa também fique fora da faixa.
d. Não pode, porque estimativa que falha tira nota.

Resposta: ____

**Item 1.8 · L6 · Criar**

**Crie** uma tarefa de estimativa para uma turma de ensino médio: escolha uma grandeza da sala de aula, diga que referência o aluno pode usar e como ele vai julgar a estimativa depois de medir.

## TÓPICO 2 · GRANDEZA, UNIDADE E INSTRUMENTO

> Valor = número × unidade. **Direta**: o instrumento compara o próprio mensurando. **Indireta**: mede-se outra grandeza, e o mensurando sai da conta.

**Item 2.1 · L1 · Lembrar**

Associe cada instrumento da bancada à grandeza que ele mede:

Opções: (a) comprimento · (b) massa · (c) força · (d) ângulo

| | |
|---|---|
| régua | ( ) |
| balança | ( ) |
| dinamômetro | ( ) |
| transferidor | ( ) |

**Item 2.2 · L2 · Entender**

Na tarefa A1, o **mensurando** (VIM 2.3) é:

a. a régua milimetrada
b. a espessura de uma folha do livro
c. 0,083 mm
d. o milímetro

Resposta: ____

**Figura 9** — *O mesmo bloco duas vezes: na balança, a massa em kg; no dinamômetro, o peso em N. (Texto Temático)*

**Item 2.3 · L3 · Aplicar**

Doze folhas preenchem 1,0 mm na régua. Qual é a espessura de uma folha, em mm (três casas decimais)?

**Item 2.4 · L3 · Aplicar**

Uma régua cai 18,0 cm antes de ser segurada. Com $t = \sqrt{(2h/g)}$ e $g = 9{,}8\ m/s^2$, qual é o tempo de reação, em segundos (duas casas decimais)? Lembre: h em metros.

**Item 2.5 · L3 · Aplicar**

Vinte clipes juntos têm massa de 8,7 g na balança. Qual é a massa de um clipe, em g?

**Item 2.6 · L4 · Analisar**

Marque **todas** as grandezas que, na bancada, saem de uma conta (medida indireta):

a. a espessura de uma folha (pilha ÷ número de folhas)
b. o diâmetro da moeda no paquímetro
c. o tempo de reação, $t = \sqrt{(2h/g)}$
d. a massa de um clipe (conjunto ÷ número de clipes)
e. a inclinação da rampa no transferidor

Resposta: ____

**Item 2.7 · L4 · Analisar**

Massa não é peso. Analise:

( ) A balança indica massa, em gramas.
( ) O dinamômetro indica peso, que é uma força, em newtons.
( ) 100 g de massa pesam cerca de 1 N na Terra.
( ) Na Lua, o mesmo bloco tem massa seis vezes menor.
( ) "Pesar o clipe" é a forma de laboratório para "medir a massa do clipe".

**Item 2.8 · L5 · Avaliar**

Para a massa de um clipe numa balança de menor divisão 0,1 g, um colega mede um clipe só (0,4 g); outro mede vinte juntos e divide por 20. Avalie.

a. Tanto faz: a balança é a mesma.
b. O segundo é melhor: a dúvida da leitura também se divide por 20.
c. O primeiro é melhor: dividir multiplica o erro.
d. O segundo é melhor porque os vinte clipes têm exatamente a mesma massa.

Resposta: ____

## TÓPICO 3 · LEITURA DE ESCALA E MENOR DIVISÃO

> Analógica: o último algarismo **se estima** entre dois traços. Digital: o último dígito é o duvidoso. Antes de tudo, o **zero**.

**Item 3.1 · L1 · Lembrar**

Na prática da bancada, a **resolução** (VIM 4.14) de um instrumento se lê como:

a. o maior valor da escala
b. a menor divisão da escala, ou o último dígito do mostrador
c. a incerteza relativa
d. o zero do instrumento

Resposta: ____

**Item 3.2 · L2 · Entender**

O que é **paralaxe**?

a. a leitura deslocada porque o olho não está na perpendicular da escala
b. o erro aleatório da mola do dinamômetro
c. o desgaste da ponta da régua
d. a diferença entre as leituras de duas pessoas

Resposta: ____

**Figura 10** — *O olho na perpendicular lê o traço certo; o olho de lado lê o vizinho. (Texto Temático)*

**Item 3.3 · L3 · Aplicar**

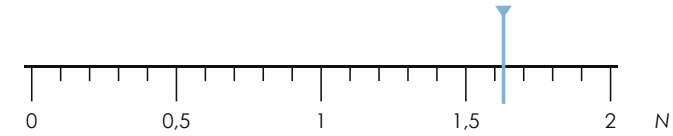
Leia a **Escala 1**: onde termina a borda da moeda, em mm, com o décimo estimado?




Escala 1 — A borda da moeda (faixa cinza) sobre a régua milimetrada; a seta marca onde a borda termina.

**Item 3.4 · L3 · Aplicar**

Leia a **Escala 2**: quanto o ponteiro marca, em N, com o algarismo estimado?




Escala 2 — A escala do dinamômetro com o bloco pendurado; a seta marca o ponteiro.

**Item 3.5 · L3 · Aplicar**

Qual é a menor divisão da escala do dinamômetro da **Escala 2** (item 3.4)?

a. 1 N
b. 0,5 N
c. 0,1 N
d. 0,01 N

Resposta: ____

**Item 3.6 · L4 · Analisar**

Escala analógica e mostrador digital. Analise:

( ) No mostrador digital, o último dígito faz o papel do algarismo duvidoso.
( ) Um paquímetro digital que mostra 26,98 mm garante que a moeda tem 26,98 mm, e não 26,99 mm.
( ) Na escala analógica, o último algarismo se estima entre dois traços.
( ) Medir muitas folhas juntas melhora a resolução da régua.
( ) A balança sem tara soma a massa do prato a toda leitura.

**Item 3.7 · L4 · Analisar**

Antes de pendurar o bloco, o dinamômetro marca 0,1 N; com o bloco, 1,7 N. Qual é o peso do bloco?

a. 1,8 N
b. 1,6 N
c. 1,7 N
d. 0,1 N

Resposta: ____

**Item 3.8 · L5 · Avaliar**

Três colegas leem a mesma borda na mesma régua: 26,7 mm, 26,8 mm e 26,9 mm. Avalie.

a. Dois deles leram errado.
b. Os três leram bem: concordam nos milímetros e discordam no décimo, o algarismo duvidoso.
c. A régua está com defeito.
d. O certo é anotar 27 mm, que acaba com a discordância.

Resposta: ____

## TÓPICO 4 · ERRO E INCERTEZA

> **Erro**: medido − referência; quase nunca se conhece. **Incerteza**: a dúvida que quem mede declara; sempre se declara. Grosseiro · sistemático · aleatório.

**Item 4.1 · L1 · Lembrar**

Pelo Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), a dúvida que quem mediu **declara** sobre o próprio resultado é a:

a. erro de medição
b. incerteza de medição
c. discrepância
d. resolução

Resposta: ____

**Item 4.2 · L2 · Entender**

Por que, na bancada, o erro de medição quase nunca se conhece?

a. porque os instrumentos da escola são ruins
b. porque ele exige um valor de referência, e ninguém sabe a espessura "verdadeira" da folha
c. porque o erro é sempre zero quando se mede com cuidado
d. porque só o professor tem a tabela de erros

Resposta: ____

**Figura 11** — *Estação B, tarefa B3: a régua cai, e a mão a segura depois de alguns centímetros. (Texto Temático)*

**Item 4.3 · L3 · Aplicar**

Associe cada situação da bancada à família de erro:

Opções: (a) grosseiro · (b) sistemático · (c) aleatório

| | |
|---|---|
| contar 20 folhas onde havia 12 | ( ) |
| olhar a escala sempre de um lado só | ( ) |
| a régua cai 18,0, 15,5 e 20,5 cm nas três vezes | ( ) |
| dinamômetro que não marca zero | ( ) |

**Item 4.4 · L3 · Aplicar**

Qual família de erro se elimina refazendo a medida — e costuma ser flagrada pela estimativa prévia?

a. grosseiro
b. sistemático
c. aleatório
d. nenhuma

Resposta: ____

**Item 4.5 · L3 · Aplicar**

Duas medidas da espessura da folha deram 0,083 mm e 0,079 mm. Qual é a discrepância, em mm?

_____

_____

**Item 4.6 · L4 · Analisar**

A razão de uma estimativa saiu fora da faixa de 0,3 a 3. Isso indica:

a. um erro sistemático do instrumento
b. um erro grosseiro de leitura
c. que o modelo que se tinha do tamanho da grandeza estava errado — não é erro de medição
d. que a incerteza da medida é grande

Resposta: ____

**Item 4.7 · L5 · Avaliar**

Em 1720, um minerador dizia ter 3 oitavas de ouro; a balança da Coroa marcou 2,8 oitavas, e ele foi acusado de mentir. Pelo que você estudou, avalie.

a. A acusação procede: os dois números são diferentes.
b. Sem incerteza declarada não se julga: é preciso saber se a diferença é maior que as dúvidas das duas medidas.
c. O minerador errou, porque estimou na mão.
d. A balança errou, porque marcou menos.

Resposta: ____

**Item 4.8 · L5 · Avaliar**

Avalie frases que se ouvem num laboratório escolar:

( ) "Errei a medida", quando as leituras variam um pouco, quase sempre é erro aleatório, e não culpa.
( ) Repetir a medida revela o erro sistemático.
( ) O erro aleatório desaparece se a medida for repetida muitas vezes.
( ) A estimativa prévia ajuda a flagrar o erro grosseiro.
( ) A incerteza sempre se declara, mesmo quando o erro não se conhece.

## TÓPICO 5 · VALOR ± INCERTEZA

> **(x ± δx) unidade**. Incerteza com um algarismo significativo (dois se começa por 1); o valor termina na casa dela. Analógica: metade da menor divisão; digital: o último dígito.

**Item 5.1 · L1 · Lembrar**

Pela convenção da LME, a incerteza de leitura numa escala **analógica** é:

a. a menor divisão
b. metade da menor divisão
c. o dobro da menor divisão
d. zero, se o olho estiver bem

Resposta: ____

**Item 5.2 · L2 · Entender**

Duas medidas da mesma grandeza **concordam** quando:

a. são exatamente iguais
b. os intervalos valor ± incerteza se sobrepõem
c. diferem menos de 1 %
d. foram feitas com o mesmo instrumento

Resposta: ____

**Figura 12** — *O laboratório depois da aula: seis tarefas, seis roteiros preenchidos sobre as bancadas. (Texto Temático)*

**Item 5.3 · L3 · Aplicar**

Régua milimetrada (menor divisão 1 mm): qual é a incerteza de leitura, em mm?

**Item 5.4 · L3 · Aplicar**

Paquímetro digital que mostra 26,98 mm: qual é a incerteza de leitura, em mm?

**Item 5.5 · L3 · Aplicar**

Qual linha escreve corretamente a massa do clipe?

a. (0,4361 ± 0,005) g
b. (0,436 ± 0,005) g
c. (0,436 ± 0,005)
d. (0,44 ± 0,005) g

Resposta: ____

**Item 5.6 · L4 · Analisar**

Qual é a incerteza relativa de (26,8 ± 0,5) mm, em porcentagem, arredondada ao inteiro (só o número)?

**Item 5.7 · L5 · Avaliar**

Pedro mediu a moeda com o paquímetro: (26,98 ± 0,01) mm. Bárbara, com a régua: (26,8 ± 0,5) mm. Avalie.

a. Discordam: os valores diferem 0,18 mm.
b. Concordam: o intervalo de Bárbara, de 26,3 mm a 27,3 mm, contém o de Pedro.
c. Pedro acertou e Bárbara errou, porque o paquímetro é melhor.
d. Não se comparam medidas feitas com instrumentos diferentes.

Resposta: ____

**Item 5.8 · L6 · Criar**

**Crie** uma atividade para o ensino médio em que dois grupos medem a mesma coisa com instrumentos diferentes e descobrem, pela incerteza, se os resultados concordam. Escreva o enunciado e o que você espera que a turma conclua.